P5 · Check-out

Am Ende der dritten Stunde bearbeiten. Ohne Hilfsmittel, 8 Minuten. Jede Aufgabe gehört zur gleich nummerierten Aufgabe aus P1 – vergleichen Sie in der Auswertung Ihre Punkte in P1 und P5.

Aufgabe 1 Waagerechte Tangente **1 P**

Für eine Funktion g gilt $g'(-1) = 0$. Welche Aussage ist dann sicher richtig?

A) Bei $x = -1$ liegt ein Tiefpunkt.

B) Bei $x = -1$ liegt ein Wendepunkt.

C) Bei $x = -1$ schneidet der Graph die x-Achse.

D) Bei $x = -1$ ist die Tangente waagerecht.

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Wenn g" null wird **1 P**

Für $g(x) = -x^4 + 1$ gilt $g'(0) = 0$ und $g''(0) = 0$. Was liegt bei $x = 0$ vor?

A) ein Hochpunkt, weil g' dort von + nach − wechselt

B) ein Tiefpunkt, weil g' dort von − nach + wechselt

C) ein Sattelpunkt, weil $g'(0) = 0$ und $g''(0) = 0$ ist

D) keine Extremstelle, weil $g'(0) = 0$ und $g''(0) = 0$ ist

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Art des Punktes **1 P**

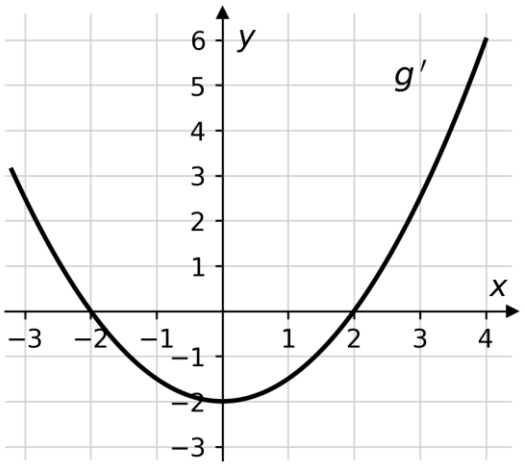
Für eine Funktion g gilt $g'(-2) = 0$ und $g''(-2) = 5$. Was liegt bei $x = -2$ vor?

A) ein Hochpunkt B) ein Tiefpunkt C) ein Sattelpunkt D) ein Wendepunkt

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 4 Am Graphen von g' ablesen **2 P**

Die Abbildung zeigt den Graphen der *Ableitungsfunktion* g' einer Funktion g – nicht den Graphen von g.



a) Auf welchem Intervall ist g streng monoton steigend?

A) $]2;\ 4[$ B) $]0;\ 2[$ C) $]-2;\ 0[$ D) $]-2;\ 2[$

Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

b) An welcher Stelle hat g eine Wendestelle?
A) $x = -2$ B) $x = 2$ C) $x = 1$ D) $x = 0$
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 5 Steckbrief **1 P**

Der Graph einer Funktion g hat den Tiefpunkt $\mathrm{TP}(-1 \mid 3)$. Welche Bedingungen ergeben sich daraus?
A) nur $g(-1) = 3$
B) $g(-1) = 3$ und $g''(-1) = 0$
C) $g(-1) = 3$ und $g'(-1) = 0$
D) $g'(-1) = 3$ und $g(-1) = 0$
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 6 Grad wählen **1 P**

Eine ganzrationale Funktion soll genau drei Extremstellen haben. Welcher Grad ist mindestens nötig?
A) Grad 3 B) Grad 4 C) Grad 5 D) Grad 6
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*

Aufgabe 7 Kleinster Wert auf einem Intervall **1 P**

Die Funktion $g(x) = -x^2 + 6x - 5$ wird nur auf $D = [0;\ 4]$ betrachtet. Wo nimmt g auf D den kleinsten Wert an?
A) bei $x = 3$ B) bei $x = 4$ C) bei $x = 0$ D) bei $x = 1$
Begründen Sie Ihre Wahl in einem Satz (sicher / unsicher?). *(1 P · AFB II)*